

Spesifikasi

DOKUMEN PERENCANAAN

SISTEM MONITORING & LOGBOOK MAHASISWA MAGANG

(SIMOLA)

(Internship Logbook & Monitoring System)

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal Penyusunan: 9 Juli 2026

Status: Draft Perencanaan Awal

DAFTAR ISI

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama menjalani program magang, mahasiswa umumnya diwajibkan mencatat aktivitas harian atau mingguan berupa tugas yang dikerjakan, pencapaian yang diperoleh, serta bukti pendukung (dokumentasi, hasil kerja, tangkapan layar, dsb). Proses pencatatan ini pada umumnya masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik, sehingga menyulitkan pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing dalam melakukan pemantauan (monitoring) secara real-time dan menyeluruh.

Diperlukan sebuah sistem yang dapat mendigitalisasi proses pencatatan logbook magang tersebut, dengan antarmuka kalender yang intuitif sehingga mahasiswa dapat menginput data aktivitas harian dengan mudah, sekaligus memberikan kemudahan bagi pembimbing untuk memonitor progres dan mencetak laporan akhir dalam format tabel yang rapi dan standar.

1.2 Tujuan

- Menyediakan media pencatatan aktivitas magang berbasis kalender yang mudah digunakan oleh mahasiswa.
- Memungkinkan mahasiswa melampirkan bukti pendukung (file/gambar/dokumen) untuk setiap aktivitas yang dicatat.
- Memberikan akses monitoring kepada pembimbing terhadap seluruh aktivitas mahasiswa bimbingannya secara real-time.
- Menghasilkan laporan rekap dalam bentuk tabel yang dapat dicetak (print) atau diekspor sebagai dokumen resmi (PDF/Excel).
- Mengurangi proses administrasi manual dan risiko kehilangan data logbook magang.

1.3 Ruang Lingkup

sistem ini mencakup fungsi pencatatan aktivitas magang oleh mahasiswa, verifikasi/monitoring oleh pembimbing, serta pembuatan laporan cetak. Ruang lingkup tidak mencakup proses administrasi akademik lain seperti pendaftaran magang, penilaian akhir mata kuliah, atau integrasi dengan sistem akademik kampus (SIKAD), namun dirancang agar dapat dikembangkan ke arah tersebut di kemudian hari.

1.4 Manfaat

- Bagi Mahasiswa: pencatatan aktivitas lebih rapi, terstruktur berdasarkan tanggal, dan dapat diakses kapan saja.
- Bagi Pembimbing: monitoring lebih efisien tanpa perlu menunggu laporan manual, dapat memberi umpan balik lebih cepat.
- Bagi Institusi: dokumentasi magang lebih terstandarisasi dan mudah diaudit.

BAB 2 — ANALISA KEBUTUHAN

2.1 Identifikasi Aktor (Pengguna)

Aktor	Deskripsi	Hak Akses Utama
Mahasiswa Magang	Peserta magang yang mencatat aktivitas harian	Input, edit (H+1), lihat riwayat sendiri, unggah bukti
Pembimbing	Pembimbing lapangan atau dosen pembimbing	Lihat seluruh log mahasiswa bimbingan, beri komentar/verifikasi, cetak laporan
admin	Pihak balai bahasa yang mengatur dan menentukan status serata relasi antara pemegang dan pembimbing	mengatur role dan relasi akun

2.2 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi Singkat
FR-01	Manajemen Akun & Login	Registrasi/login mahasiswa & pembimbing, reset password, role-based access
FR-02	Kalender Interaktif	Menampilkan kalender bulanan; tanggal yang sudah/belum diisi ditandai warna berbeda
FR-03	Form Input Aktivitas	Klik tanggal memunculkan form: judul tugas, deskripsi tugas, pencapaian, jam kerja, lampiran bukti
FR-04	Unggah Bukti	Upload file (gambar, PDF, dokumen) sebagai bukti pengerjaan saat magang.
FR-05	Riwayat & Edit Entri	Mahasiswa dapat melihat, mengedit (dalam batas waktu tertentu), atau menghapus entri miliknya
FR-06	Dashboard Monitoring	Pembimbing melihat rekap progres seluruh mahasiswa bimbingan: total entri, entri terbaru, status
FR-07	Verifikasi & Komentar	Pembimbing dapat memberi catatan/komentar dan status (disetujui/revisi) per entri
FR-08	Rekap & Cetak Laporan	Menghasilkan tabel rekap (harian/mingguan/bulanan/periode) yang dapat diexport ke PDF/Excel dan dicetak
FR-09	Manajemen Akun Pengguna	Admin dapat membuat, mengedit, menonaktifkan akun mahasiswa dan pembimbing, termasuk reset password
FR-10	Manajemen Periode Magang	Admin membuat periode magang baru (tanggal mulai-selesai, tahun ajaran/batch)
FR-11	Penugasan Relasi Mahasiswa-Pembimbing	Admin menentukan/mengubah pasangan mahasiswa dengan pembimbing untuk periode magang tertentu
FR-12		

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kode	Aspek	Deskripsi
NFR-01	Usability	Antarmuka kalender harus intuitif, responsif untuk mobile & desktop
NFR-02	Security	Data bukti & aktivitas hanya dapat diakses oleh mahasiswa terkait dan pembimbingnya
NFR-03	Performance	Kalender & dashboard memuat data dalam < 2 detik untuk periode 1 bulan
NFR-04	Reliability	Data tersimpan otomatis (auto-save draft) untuk menghindari kehilangan input
NFR-05	Portability	Dapat diakses melalui browser (web) dan idealnya tersedia versi mobile
NFR-06	Storage	Mendukung penyimpanan file bukti dengan batas ukuran wajar (mis. maks 10MB/file)
NFR-07	Scalability	Mampu menangani banyak mahasiswa & pembimbing dalam satu periode magang bersamaan

2.4 Asumsi & Batasan

Karena beberapa detail bisnis proses belum ditentukan secara eksplisit oleh pemilik produk, dokumen ini menetapkan asumsi berikut sebagai baseline perencanaan (dapat disesuaikan kembali):

- Satu mahasiswa hanya dapat dibimbing oleh satu pembimbing utama dalam satu periode magang.
- Entri logbook dapat diedit oleh mahasiswa maksimal H+1 setelah tanggal aktivitas, setelah itu terkunci.
- Pembimbing dapat memberikan status per entri: Menunggu, Disetujui, atau Revisi.
- Periode magang memiliki tanggal mulai & selesai yang membatasi rentang kalender yang aktif diisi.

BAB 3 — RANCANGAN FITUR SISTEM

3.1 Fitur Kalender Interaktif

Kalender ditampilkan dalam tampilan bulanan (month view). Setiap tanggal memiliki indikator status berbeda:

- Abu-abu: tanggal belum tiba / di luar periode magang.
- Putih dengan tanda titik merah: tanggal sudah lewat namun belum diisi (perlu perhatian).
- Hijau: tanggal sudah diisi dan disetujui pembimbing.
- Kuning: tanggal sudah diisi namun masih menunggu verifikasi / perlu revisi.

Saat pengguna (mahasiswa) mengklik salah satu tanggal, sistem menampilkan modal/form input aktivitas untuk tanggal tersebut. Jika tanggal tersebut sudah memiliki entri, form akan menampilkan data yang sudah ada dalam mode edit (sesuai batasan waktu edit).

3.2 Form Input Aktivitas Harian

Form input yang muncul ketika tanggal diklik terdiri dari elemen-elemen berikut:

Field	Tip Input	Keterangan
Tanggal	Otomatis terisi	Sesuai tanggal yang diklik pada kalender, read-only
Judul Tugas	Teks singkat	Ringkasan tugas yang dikerjakan
Deskripsi Tugas	Teks panjang (textarea)	Penjelasan detail aktivitas yang dilakukan
Pencapaian / Hasil	Teks panjang (textarea)	Output atau hasil konkret dari tugas tersebut
Jam Mulai - Jam Selesai	Time picker	Opsional, untuk menghitung total jam kerja harian
Lampiran Bukti	Upload file (multi)	Gambar, PDF, dokumen; preview thumbnail setelah upload
Kendala (opsional)	Teks	Kendala yang dihadapi selama pengerjaan tugas
Simpan sebagai Draft / Kirim	Tombol aksi	Draft belum terkirim ke pembimbing, Kirim mengunci status 'menunggu verifikasi'

3.3 Fitur Lampiran Bukti

- Mendukung format umum: JPG, PNG, PDF, DOCX, XLSX.
- Preview thumbnail untuk gambar dan ikon file untuk dokumen.
- Dapat melampirkan lebih dari satu file per entri.
- Validasi ukuran file maksimum per unggahan untuk menjaga performa sistem.

3.4 Dashboard Monitoring Pembimbing

Pembimbing memiliki dashboard tersendiri berisi:

- Daftar mahasiswa bimbingan beserta persentase kelengkapan pengisian logbook.
- Kalender rekap gabungan (opsional) untuk melihat pola pengisian seluruh mahasiswa.

- Filter berdasarkan nama mahasiswa, rentang tanggal, dan **status verifikasi**.
- Detail entri per tanggal, lengkap dengan bukti yang dilampirkan, serta kolom komentar/status.
- Tombol aksi cetak/export laporan per mahasiswa atau seluruh mahasiswa sekaligus.

3.5 Fitur Cetak & Ekspor Laporan

Laporan yang dihasilkan berbentuk tabel dengan struktur kurang lebih sebagai berikut, dan dapat diekspor ke PDF maupun Excel, atau langsung dicetak melalui browser:

No	Tanggal	Tugas Dikerjakan	Pencapaian	Bukti	Status
1	01/07/2026	Riset kebutuhan sistem	Dokumen requirement selesai	requirement.pdf	Disetujui
2	02/07/2026	Desain wireframe sistem	5 halaman wireframe	wireframe.png	Disetujui
3	03/07/2026	Implementasi modul login	Fitur login berhasil diuji	screenshot.png	Menunggu

Laporan dapat difilter berdasarkan periode (harian, mingguan, bulanan, atau keseluruhan masa magang) sebelum dicetak, dan menyertakan kop/header institusi serta kolom tanda tangan pembimbing di bagian akhir dokumen jika dicetak sebagai laporan resmi.

3.6 Fitur Manajemen Akun & Relasi (Panel Admin)

- Tabel daftar seluruh pengguna (mahasiswa & pembimbing) dengan kolom: nama, email, role, status akun (aktif/nonaktif), pembimbing terkait (khusus mahasiswa).
- Tombol "Tambah Akun" membuka form input manual (nama, email, role) — sistem generate password default/kirim link aktivasi ke email.
- Fitur "Import Excel" dengan template standar (nama, email, role, NIM/NIP) untuk input massal di awal periode magang.
- Filter & pencarian berdasarkan nama, periode magang, dan status penugasan pembimbing (misal: filter "belum ada pembimbing" untuk cepat menindaklanjuti).

3.7 Fitur Penugasan Pembimbing (Assignment Panel)

- Tampilan dua kolom (drag-and-drop atau dropdown select): daftar mahasiswa di kiri, daftar pembimbing di kanan.
- Admin memilih mahasiswa → memilih pembimbing dari dropdown → menekan "Tetapkan" untuk membuat relasi pada magang_periode yang aktif.
- Bisa mengubah/reassign pembimbing di tengah periode (misal pembimbing resign/cuti), dengan histori relasi lama tetap tersimpan (bukan overwrite, supaya laporan periode sebelumnya tidak rusak).
- Validasi: satu mahasiswa tidak boleh punya dua pembimbing aktif pada periode yang sama, kecuali jika desain akhir mendukung dual-pembimbing.

3.8 Dashboard Monitoring Admin

- Ringkasan jumlah mahasiswa aktif, pembimbing aktif, dan jumlah relasi yang belum ditentukan.
- Grafik/list periode magang berjalan vs yang sudah selesai.

BAB 4 — ALUR PROSES (BUSINESS PROCESS FLOW)

4.1 Alur Mahasiswa Mengisi Logbook

1. Mahasiswa login ke sistem.
2. Sistem menampilkan halaman kalender periode magang berjalan.
3. Mahasiswa mengklik tanggal yang ingin diisi.
4. Sistem menampilkan form input aktivitas untuk tanggal tersebut.
5. Mahasiswa mengisi judul tugas, deskripsi, pencapaian, dan mengunggah bukti.
6. Mahasiswa menyimpan sebagai draft atau mengirim langsung ke pembimbing.
7. Sistem memperbarui warna indikator tanggal pada kalender sesuai status terbaru.

4.2 Alur Pembimbing Melakukan Monitoring

8. Pembimbing login ke sistem dengan akun bertipe pembimbing.
9. Sistem menampilkan dashboard berisi daftar mahasiswa bimbingan.
10. Pembimbing memilih salah satu mahasiswa untuk melihat detail kalender aktivitasnya.
11. Pembimbing membuka entri pada tanggal tertentu untuk meninjau tugas, pencapaian, dan bukti.
12. Pembimbing memberikan status verifikasi (disetujui/revisi) dan komentar bila diperlukan.
13. Pembimbing dapat memilih rentang tanggal tertentu lalu menekan tombol 'Cetak Laporan'.
14. Sistem menghasilkan tabel rekap dan menyediakan opsi cetak langsung atau unduh PDF/Excel.

4.3 Alur Proses: Admin Mengelola Relasi

1. Admin login ke sistem dengan akun bertipe admin.
2. Sistem menampilkan dashboard admin berisi ringkasan akun & status penugasan.
3. Di awal periode magang baru, admin membuat entri periode baru (tanggal mulai-selesai).
4. Admin menambahkan akun mahasiswa & pembimbing baru (manual satu-satu, atau import Excel massal).
5. Admin membuka panel penugasan, memilih mahasiswa yang belum punya pembimbing.
6. Admin menetapkan pembimbing untuk mahasiswa tersebut pada periode aktif.
7. Sistem menyimpan relasi ke tabel `magang_periode` dan mengirim notifikasi (opsional) ke mahasiswa & pembimbing bahwa relasi sudah aktif.
8. Jika terjadi perubahan pembimbing di tengah periode, admin membuka entri relasi, menonaktifkan relasi lama (bukan hapus), dan membuat relasi baru dengan `tanggal_mulai` baru.
9. Admin dapat memantau seluruh relasi melalui dashboard kapan saja.

BAB 5 — STRUKTUR DATA (ERD)



<https://dbdiagram.io/d/6a56d6a8c3a90dd98d38ee80>

BAB 6 — RANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX OVERVIEW)

<https://www.figma.com/design/KzqKTYkW6gNNR6xNMe7Svd/SIMOLA?node-id=0-1&t=eVMSE5CvBho7Hp3p-1>

BAB 7 — REKOMENDASI TEKNOLOGI

Komponen	Rekomendasi Teknologi
Frontend Web	React / Vue + library kalender (FullCalendar)
Backend / API	Node.js (Express/NestJS) atau Laravel
Basis Data	MySQL / PostgreSQL
Penyimpanan File	Local storage / Cloud storage (S3, GCS)
Export PDF	Library seperti jsPDF/Puppeteer, SheetJS
Autentikasi	JWT / OAuth session-based

BAB 8 — RENCANA PENGEMBANGAN (TIMELINE)

Monitoring & Progress SIMOLA

BAB 9 — KESIMPULAN

sistem monitoring dan logbook mahasiswa magang ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan pencatatan aktivitas harian mahasiswa dengan kebutuhan pemantauan oleh pembimbing, melalui antarmuka kalender yang sederhana namun fungsional. Dengan fitur input berbasis tanggal, lampiran bukti, dashboard monitoring, serta kemampuan cetak laporan tabel, sistem ini diharapkan dapat menggantikan proses pencatatan manual yang selama ini digunakan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses magang.

Dokumen ini merupakan dasar perencanaan awal dan dapat disempurnakan lebih lanjut pada tahap desain teknis (technical design document) serta melalui diskusi dengan calon pengguna (mahasiswa dan pembimbing) untuk memvalidasi asumsi-asumsi yang telah ditetapkan.

ERD



<https://dbdiagram.io/d/6a56d6a8c3a90dd98d38ee80>

API Spesication

- ✓ Database
- ✓ Migration
- ✓ Model
- ✓ Seeder



1. Login API (sudah ada)



2. CRUD Log Aktivitas ★★★★★

POST /api/log-aktivitas

GET /api/log-aktivitas

GET /api/log-aktivitas/{id}

PUT /api/log-aktivitas/{id}

DELETE /api/log-aktivitas/{id}



3. Upload Lampiran



4. Dashboard Mahasiswa



5. Riwayat Aktivitas



6. Detail Aktivitas



7. Verifikasi Pembimbing

Database Dictionary

,Setuju. Sebelum migration, kita buat **Database Dictionary** dulu. Ini akan menjadi acuan saat membuat migration, model, validation, hingga API.

Aku menyusunnya berdasarkan **mockup mahasiswa** dan **ERD versi 1.0** yang sudah kita sepakati.

Database Dictionary SIMOLA

Versi 1.0 - Modul Mahasiswa

1. Tabel **users**

Deskripsi

Menyimpan seluruh data pengguna SIMOLA (Mahasiswa, Pembimbing, Admin).

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Null	Key	Default	Keterangan
id	BIGINT	-	No	PK	Auto Increment	ID pengguna
nama	VARCHAR	100	No	-	-	Nama lengkap pengguna
username	VARCHAR	50	No	UNIQUE	-	Username login
email	VARCHAR	100	No	UNIQUE	-	Email pengguna
password	VARCHAR	255	No	-	-	Password (hashed)
nim	VARCHAR	20	Yes	UNIQUE	NULL	NIM (khusus mahasiswa)
role	ENUM	-	No	-	mahasiswa	mahasiswa, pembimbing, admin
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu diperbarui

2. Tabel **magang_periodes**

Deskripsi

Menyimpan informasi periode magang mahasiswa.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Null	Key		Default	Keterangan
id	BIGINT	-	No	PK		Auto Increment	ID periode
mahasiswa_id	BIGINT	-	No	FK	-		Relasi ke users
pembimbing_id	BIGINT	-	No	FK	-		Relasi ke users
instansi	VARCHAR	150	No	-	-		Nama instansi magang
tanggal_mulai	DATE	-	No	-	-		Tanggal mulai magang
tanggal_selesai	DATE	-	No	-	-		Tanggal selesai magang
status	ENUM	-	No	-	-	aktif	aktif, selesai
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	-	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	-	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu diperbarui

3. Tabel **activities**

Deskripsi

Menyimpan aktivitas/logbook harian mahasiswa.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Null	Key		Default	Keterangan
id	BIGINT	-	No	PK		Auto Increment	ID aktivitas
mahasiswa_id	BIGINT	-	No	FK	-		Mahasiswa pemilik aktivitas

periode_id	BIGINT	-	No	FK	-	Relasi periode magang
tanggal	DATE	-	No	-	-	Tanggal aktivitas
judul	VARCHAR	255	No	-	-	Judul aktivitas
deskripsi	TEXT	-	No	-	-	Deskripsi pekerjaan
hasil	TEXT	-	No	-	-	Hasil atau pencapaian
jam_mulai	TIME	-	Yes	-	NULL	Jam mulai aktivitas
jam_selesai	TIME	-	Yes	-	NULL	Jam selesai aktivitas
status	ENUM	-	No	-	draft	draft, submitted, approved, revision
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu diperbarui

4. Tabel **attachments**

Deskripsi

Menyimpan file lampiran aktivitas.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Null	Key	Default	Keterangan
id	BIGINT	-	No	PK	Auto Increment	ID lampiran
activity_id	BIGINT	-	No	FK	-	Relasi ke activities
nama_file	VARCHAR	255	No	-	-	Nama file asli
file_path	VARCHAR	255	No	-	-	Lokasi file
file_type	VARCHAR	50	No	-	-	jpg, png, pdf, docx, dll

file_size	BIGINT	-	No	-	-	Ukuran file (byte)
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu upload
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu diperbarui

5. Tabel verifications

Deskripsi

Menyimpan hasil verifikasi aktivitas oleh pembimbing.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Null	Key	Default	Keterangan
id	BIGINT	-	No	PK	Auto Increment	ID verifikasi
activity_id	BIGINT	-	No	FK	-	Aktivitas yang diverifikasi
pembimbing_id	BIGINT	-	No	FK	-	Pembimbing yang memverifikasi
status	ENUM	-	No	-	approved	approved, revision
komentar	TEXT	-	Yes	-	NULL	Catatan pembimbing
verified_at	DATETIME	-	Yes	-	NULL	Waktu verifikasi
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu diperbarui

Relasi Antar Tabel

Tabel	Relasi	Tabel Tujuan
magang_periodes.mahasiswa_id	Many to One	users.id
magang_periodes.pembimbing_id	Many to One	users.id

activities.mahasiswa_id	Many to One	users.id
activities.periode_id	Many to One	magang_periodes.id
attachments.activity_id	Many to One	activities.id
verifications.activity_id	One to One	activities.id
verifications.pembimbing_id	Many to One	users.id

Catatan Desain

Ada dua penyempurnaan yang menurutku akan membuat backend lebih fleksibel ke depannya:

1. Gunakan Soft Delete untuk **activities**

Karena logbook merupakan data penting, lebih aman jika aktivitas yang "dihapus" tidak benar-benar hilang dari database. Di Laravel nanti kita bisa menambahkan kolom:

Kolom	Tipe
deleted_at	TIMESTAMP NULL

dan menggunakan trait **SoftDeletes**.

2. Tambahkan **submitted_at** pada **activities**

Saat ini status hanya menunjukkan apakah aktivitas masih draft atau sudah dikirim. Akan lebih baik jika kita juga menyimpan kapan aktivitas tersebut dikirim ke pembimbing.

Kolom	Tipe	Null	Keterangan
submitted_at	DATETIME	Yes	Waktu aktivitas dikirim untuk diverifikasi

Ini berguna untuk:

- mengetahui keterlambatan pengiriman logbook,
- membuat laporan,
- mengurutkan aktivitas berdasarkan waktu submit,
- audit trail.

Langkah Berikutnya

Setelah Database Dictionary ini disepakati, kita bisa langsung masuk ke **Laravel Migration**. Karena struktur tabel, tipe data, relasi, dan aturan setiap kolom sudah jelas, pembuatan migration akan menjadi jauh lebih cepat dan minim perubahan di tengah jalan.